

BÀI LAB 1.1

THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG LUỒNG DỮ LIỆU CHO HỆ THỐNG AIoT

Môn học: Triển khai, phát triển ứng dụng AI và IoT

I. Bối cảnh thực tế

Các môn trước đã giúp sinh viên biết cách làm việc với vi điều khiển, cảm biến, kết nối mạng, MQTT/HTTP, backend, database và dashboard cơ bản. Ở môn này, trọng tâm không phải là làm lại IoT, mà là biến hệ thống IoT đã có thành một hệ thống AIoT có khả năng phân tích, dự báo, nhận diện, khuyến nghị và phản hồi lại thiết bị.

Tình huống đặt ra:

- Một hệ thống IoT có thể đo dữ liệu và điều khiển thiết bị, nhưng nếu chỉ hiển thị số liệu thì chưa đủ thông minh.
- Người vận hành muốn hệ thống biết cảnh báo bất thường, dự báo rủi ro, giải thích trạng thái và đề xuất hành động.
- Để làm được điều đó, nhóm phải thiết kế đúng luồng dữ liệu: Sensor -> Data -> AI -> Decision -> Action -> Feedback.

II. Mục tiêu bài lab

Sau khi hoàn thành Lab 1.1, sinh viên có thể:

1. Phân biệt được hệ thống IoT thông thường và hệ thống AIoT.
2. Thiết kế được kiến trúc AIoT có đầy đủ thiết bị, dữ liệu, AI module, dashboard và feedback loop.
3. Xác định được dữ liệu cần thu thập để phục vụ huấn luyện hoặc suy luận AI.
4. Viết được bản tin JSON telemetry mẫu cho các trạng thái bình thường, bất thường và sau điều khiển.
5. Lựa chọn được ít nhất 2 module AI phù hợp với bài toán thực tế.
6. Đề xuất tiêu chí đánh giá và cơ chế an toàn khi AI ra quyết định sai.

III. Kiến thức nền cần có

Bài lab này giả định sinh viên đã có các kiến thức từ những môn trước. Giảng viên không cần hướng dẫn lại chi tiết các nội dung sau:

- Đọc cảm biến, điều khiển LED/relay/actuator ở mức cơ bản.
- Gửi dữ liệu bằng MQTT hoặc HTTP.
- Hiểu JSON và luồng gửi dữ liệu từ thiết bị lên server.
- Biết khái niệm backend, database và dashboard.
- Biết sử dụng công cụ vẽ sơ đồ hoặc soạn báo cáo đơn giản.

IV. Sản phẩm cuối bài

Mỗi nhóm nộp 01 file PDF hoặc DOCX, gồm đầy đủ các phần sau:

7. Tên nhóm, danh sách thành viên và tên hệ thống AIoT.
8. Bối cảnh thực tế và người dùng mục tiêu.
9. Sơ đồ kiến trúc AIoT.
10. Bảng dữ liệu cần thu thập.
11. 03 bản tin JSON telemetry mẫu.

12. Ít nhất 02 module AI với input/output/vai trò rõ ràng.
13. Luồng feedback từ dữ liệu -> AI -> quyết định -> hành động.
14. Tiêu chí đánh giá hệ thống.
15. Phân tích rủi ro khi AI sai và cơ chế an toàn đề xuất.

V. Bài mẫu hướng dẫn: Smart Agriculture Monitoring

Phần này là bài mẫu để sinh viên hiểu cách làm. Các nhóm không bắt buộc phải chọn nông nghiệp, nhưng nếu chọn thì cần phát triển sâu hơn mẫu này.

1. Mô tả bài toán mẫu

Một trang trại nhỏ có hệ thống đo độ ẩm đất, nhiệt độ, độ ẩm không khí và điều khiển bơm tưới. Hệ thống IoT hiện tại chỉ hiển thị số liệu và bật/tắt bơm theo ngưỡng cứng. Chủ trang trại muốn hệ thống biết phát hiện dữ liệu bất thường, dự báo nguy cơ thiếu nước và đề xuất thời điểm tưới hợp lý.

- **Người dùng:** chủ trang trại hoặc người vận hành hệ thống tưới.
- **Vấn đề thực tế:** tưới quá muộn làm cây thiếu nước, tưới quá nhiều gây lãng phí nước và dễ hại cây.
- **Giá trị của AI:** phát hiện sensor lỗi, dự báo độ ẩm đất và hỗ trợ quyết định tưới.
- **Rủi ro nếu AI sai:** tưới sai thời điểm, cảnh báo giả, hoặc bỏ sót tình huống đất quá khô.

2. Kiến trúc AIoT mẫu

```

ESP32 Sensor Node
|-- soil_moisture, temperature, humidity, light
|-- pump_state, battery_level
|
v
MQTT / HTTP Gateway
|
v
Backend API
|
v
Database
|
v
AI Services
|-- Anomaly Detection
|-- Moisture Prediction
|-- Decision Recommendation
|
v
Dashboard
|
v
Command API / MQTT Command
|
v
Pump / Valve / Actuator
|
v
Feedback data saved back to Database
  
```

Lưu ý: Sơ đồ AIoT phải thể hiện được AI nằm ở đâu, AI nhận dữ liệu gì, AI tạo ra quyết định gì và quyết định đó tác động lại thiết bị như thế nào.

3. Bảng dữ liệu mẫu

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Nguồn	Tần suất	Dùng để làm gì
device_id	string	Thiết bị	Mỗi bản tin	Phân biệt node/cảm biến
timestamp	datetime	Backend/device	Mỗi bản tin	Tạo chuỗi thời gian
soil_moisture	float	Cảm biến đất	5 giây/lần	Dự báo nhu cầu tưới, phát hiện bất thường
temperature	float	DHT22/SHT31	5 giây/lần	Phân tích điều kiện môi trường
humidity	float	DHT22/SHT31	5 giây/lần	Phân tích rủi ro môi trường
light	float	LDR/light sensor	10 giây/lần	Xác định điều kiện ánh sáng
pump_state	string	Relay/controller	Khi thay đổi	Đánh giá phản hồi sau điều khiển
battery_level	float	Thiết bị	1 phút/lần	Cảnh báo thiết bị yếu

4. JSON telemetry mẫu

Bản tin 1 - Trạng thái bình thường

```
{
  "device_id": "farm_node_01",
  "timestamp": "2026-05-04T08:30:00",
  "soil_moisture": 42.5,
  "temperature": 31.2,
  "humidity": 68.0,
  "light": 720,
  "pump_state": "OFF",
  "battery_level": 87
}
```

Bản tin 2 - Trạng thái bất thường

```
{
  "device_id": "farm_node_01",
  "timestamp": "2026-05-04T08:35:00",
  "soil_moisture": -5,
  "temperature": 31.4,
  "humidity": 67.5,
  "light": 730,
  "pump_state": "OFF",
  "battery_level": 86
}
```

Bản tin 3 - Sau khi hệ thống điều khiển

```
{
  "device_id": "farm_node_01",
  "timestamp": "2026-05-04T08:40:00",
  "soil_moisture": 26.0,
  "temperature": 32.1,
  "humidity": 65.0,
  "light": 740,
  "pump_state": "ON",
  "battery_level": 85
}
```

5. Module AI mẫu

Module AI	Đầu vào	Đầu ra	Vai trò trong hệ thống
Anomaly Detection	Telemetry sensor hiện tại và lịch sử gần	normal / abnormal, lý do cảnh báo	Phát hiện sensor lỗi hoặc dữ liệu không hợp lệ
Moisture Prediction	Chuỗi soil_moisture, temperature, humidity, light	Dự báo độ ẩm trong 30-60 phút tới	Hỗ trợ quyết định tưới trước khi đất quá khô
Decision Recommendation	Kết quả anomaly + prediction + rule an toàn	Khuyến nghị: bật/tắt bơm, thời lượng tưới	Biến kết quả AI thành hành động có kiểm soát

6. Feedback loop mẫu

```
soil_moisture thấp
-> AI dự báo 30 phút nữa đất sẽ quá khô
-> hệ thống đề xuất bật bơm 3 phút
-> dashboard hiển thị cảnh báo và khuyến nghị
-> người dùng xác nhận hoặc hệ thống kiểm tra rule an toàn
-> backend gửi lệnh PUMP_ON
-> thiết bị bật bơm
-> hệ thống lưu pump_state = ON và theo dõi độ ẩm sau tưới
```

VI. Nhiệm vụ thực hành của nhóm

Mỗi nhóm thực hiện các nhiệm vụ dưới đây. Không được chỉ sao chép nguyên bài mẫu. Nhóm có thể chọn bài toán khác hoặc phát triển sâu hơn case nông nghiệp.

Nhiệm vụ 1. Chọn bài toán AIoT thực tế

Mỗi nhóm chọn 01 use-case. Gợi ý:

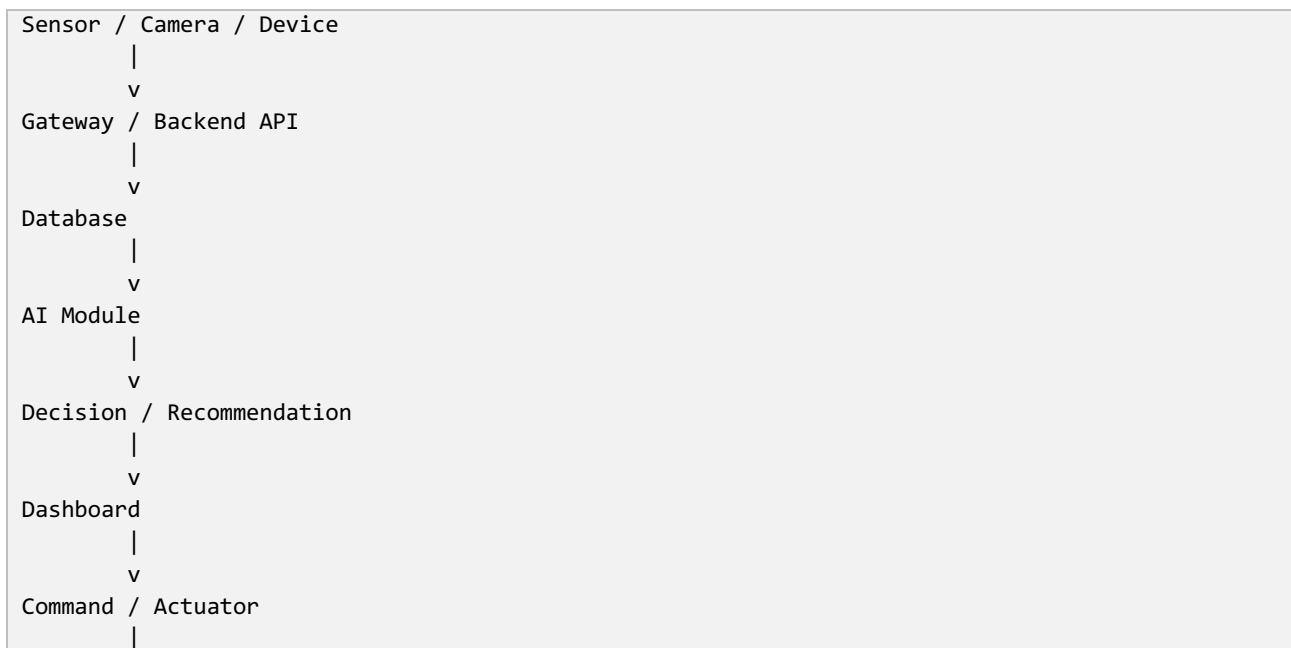
Hướng bài toán	Ví dụ	AI có thể tích hợp
Nông nghiệp thông minh	Tưới cây, nhà kính, phát hiện bệnh lá	Dự báo, anomaly detection, computer vision
Phòng học thông minh	Đếm người, tối ưu điện	Computer vision, prediction, rule/LLM reasoning
An ninh thông minh	Phát hiện xâm nhập, cảnh báo người lạ	Vision, anomaly detection, alert reasoning
Bãi xe thông minh	Nhận diện xe, dự báo chỗ trống	Object detection, prediction
Kho lạnh thông minh	Cảnh báo nhiệt độ bất thường, dự báo hỏng hàng	Anomaly detection, forecasting

Nhóm phải trả lời:

- Người dùng hệ thống là ai?
- Hệ thống đang giải quyết vấn đề thực tế nào?
- Nếu có AI thì cải thiện được điều gì so với IoT thông thường?
- Nếu AI sai thì có rủi ro gì?

Nhiệm vụ 2. Vẽ sơ đồ kiến trúc AIoT

Sơ đồ phải có đủ các khối tối thiểu sau:



Không chấp nhận sơ đồ chỉ dừng ở mức ESP32 -> Server -> App, vì đó vẫn là IoT cơ bản, chưa thể hiện vai trò của AI.

Nhiệm vụ 3. Thiết kế bảng dữ liệu cần thu thập

Mỗi nhóm lập bảng tối thiểu 8 trường dữ liệu. Bảng phải có đủ các cột sau:

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Nguồn dữ liệu	Tần suất gửi	Dùng cho AI / hệ thống
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...

Gợi ý: nên có các trường định danh thiết bị, thời gian, dữ liệu sensor, trạng thái actuator và dữ liệu dùng để kiểm tra phản hồi sau khi điều khiển.

Nhiệm vụ 4. Viết 03 JSON telemetry mẫu

Mỗi nhóm viết tối thiểu 03 bản tin JSON:

16. Một bản tin trạng thái bình thường.
17. Một bản tin bất thường hoặc lỗi dữ liệu.
18. Một bản tin sau khi hệ thống có hành động điều khiển hoặc cảnh báo.

Yêu cầu: JSON phải đúng cú pháp, trường dữ liệu có ý nghĩa, phù hợp với bảng dữ liệu đã thiết kế.

Nhiệm vụ 5. Chọn ít nhất 02 module AI

Mỗi nhóm chọn tối thiểu 02 module AI và mô tả rõ input/output/vai trò. Có thể tham khảo bảng sau:

Module AI	Đầu vào	Đầu ra	Vai trò
Anomaly Detection	Telemetry sensor	normal / abnormal	Phát hiện dữ liệu lỗi hoặc tình huống bất thường
Prediction / Forecasting	Dữ liệu lịch sử	Giá trị dự báo	Dự báo xu hướng tương lai
Computer Vision	Ảnh hoặc video	Object / class / bounding box	Nhận diện đối tượng hoặc trạng thái दृश्य
LLM / Reasoning	Trạng thái hệ thống + luật	Khuyến nghị có giải thích	Hỗ trợ ra quyết định theo ngữ cảnh
Edge AI	Dữ liệu tại thiết bị/gateway	Cảnh báo nhanh	Giảm độ trễ và giảm phụ thuộc cloud

Bắt buộc trả lời cho từng module AI: AI nhận dữ liệu gì? AI trả về gì? Kết quả AI dùng để cảnh báo, khuyến nghị hay điều khiển? AI chạy ở edge, gateway, backend hay cloud?

Nhiệm vụ 6. Thiết kế feedback loop

Nhóm phải mô tả luồng phản hồi cụ thể từ dữ liệu đến hành động. Ví dụ cấu trúc:

```

Dữ liệu sensor/camera
-> AI phân tích
-> hệ thống tạo cảnh báo/khuyến nghị/lệnh điều khiển
-> dashboard hiển thị cho người dùng
-> người dùng xác nhận hoặc rule an toàn kiểm tra
-> backend gửi command
-> actuator thực hiện
-> hệ thống lưu phản hồi và đánh giá kết quả
  
```

Nhiệm vụ 7. Đề xuất tiêu chí đánh giá và cơ chế an toàn

Mỗi nhóm đề xuất ít nhất 03 tiêu chí đánh giá và ít nhất 02 cơ chế an toàn.

Thành phần	Metric gợi ý
Anomaly detection	Detection rate, false alarm rate
Prediction	MAE, RMSE, sai số trung bình
Computer vision	Accuracy, F1-score, mAP
API / inference service	Latency, response time
Hệ thống điều khiển	Command success rate, thời gian phản hồi
Vận hành thực tế	Uptime, số cảnh báo giả, số lần cần can thiệp thủ công

Ví dụ cơ chế an toàn:

- Không cho AI tự bật thiết bị quá thời lượng tối đa đã quy định.
- Lệnh nguy hiểm phải có người dùng xác nhận.
- Nếu dữ liệu bất thường thì không đưa vào mô hình dự báo.
- Nếu confidence thấp thì chỉ cảnh báo, không tự điều khiển.
- Có nút dừng khẩn cấp hoặc rule bảo vệ actuator.

VII. Phân tầng yêu cầu

Mức	Yêu cầu cần đạt
Cơ bản	Có bài toán, kiến trúc AloT, bảng dữ liệu, 03 JSON mẫu, 02 module AI, feedback loop và tiêu chí đánh giá.
Khá	Bổ sung API endpoint dự kiến và database schema đơn giản. Giải thích nơi AI chạy: edge/gateway/backend/cloud.
Giỏi	Bổ sung metric đánh giá chi tiết, phân tích rủi ro khi AI sai và đề xuất cơ chế an toàn hợp lý.

Gợi ý API endpoint cho nhóm khá

```
POST /telemetry
GET /devices/{device_id}/latest
GET /devices/{device_id}/history
POST /ai/predict
GET /ai/anomaly/{device_id}
POST /commands
GET /ai/results/{device_id}
```

Gợi ý database schema cho nhóm khá

```
devices(device_id, name, location, status)
telemetry(id, device_id, timestamp, sensor_values_json)
ai_results(id, device_id, timestamp, model_name, result, confidence)
commands(id, device_id, command, status, created_at, executed_at)
```

VIII. Câu hỏi tư duy cuối bài

19. Dữ liệu nào là bắt buộc để AI của nhóm có thể chạy được?
20. Dữ liệu nào chỉ cần dùng để giám sát thời gian thực, không cần lưu lâu dài?
21. AI của nhóm nên chạy ở edge, gateway, backend hay cloud? Vì sao?
22. Nếu cảm biến gửi dữ liệu sai, AI có thể phát hiện được không?
23. Kết quả AI của nhóm là cảnh báo, khuyến nghị hay tự động điều khiển?
24. Khi nào hệ thống cần con người xác nhận trước khi điều khiển thiết bị?
25. Metric nào chứng minh hệ thống AloT tốt hơn hệ thống IoT thông thường?
26. Nhóm đang thực sự đưa AI vào hệ thống, hay chỉ gắn thêm chữ AI vào dashboard?

VIX. Rubric chấm điểm

Tiêu chí	Điểm
Bối cảnh thực tế rõ ràng, có người dùng và vấn đề cụ thể	1.0
Kiến trúc AloT đủ khối và thể hiện rõ vị trí AI	2.0
Bảng dữ liệu hợp lý, đủ tối thiểu 8 trường và có mục đích sử dụng	2.0
03 JSON telemetry đúng cú pháp, có ý nghĩa và phù hợp bài toán	1.5
Ít nhất 02 module AI có input/output/vai trò rõ ràng	2.0
Feedback loop có hành động cụ thể và có phản hồi về hệ thống	1.0
Có metric/rủi ro/cơ chế an toàn phù hợp	0.5
Tổng	10.0

X. Checklist trước khi nộp bài

- ☐ Đã ghi tên nhóm, thành viên và tên hệ thống AloT.
- ☐ Đã mô tả rõ người dùng và vấn đề thực tế.
- ☐ Đã có sơ đồ kiến trúc AloT đủ các khối.
- ☐ Đã có bảng dữ liệu tối thiểu 8 trường.
- ☐ Đã có 03 JSON telemetry mẫu.
- ☐ Đã chọn ít nhất 02 module AI.
- ☐ Đã mô tả input/output/vai trò của từng module AI.
- ☐ Đã có feedback loop từ dữ liệu đến hành động.
- ☐ Đã có tiêu chí đánh giá hệ thống.
- ☐ Đã có phân tích rủi ro khi AI sai và cơ chế an toàn.

XI. Kết luận lab

Lab 1.1 không yêu cầu sinh viên lập trình ngay. Mục tiêu quan trọng nhất là hình thành được xương sống kỹ thuật cho bài tập lớn: bài toán thực tế, dữ liệu, AI module, quyết định, hành động và tiêu chí đánh giá. Từ các buổi sau, nhóm sẽ từng bước hiện thực hóa các phần đã thiết kế trong lab này.